

中学1年
数学

7章 データの分析と活用 3節 ことがらの起こりやすさ
データにもとづく確率 ①

月 日

名前

ポイント

確率の考え方

● 相対度数

(相対度数) = (起こった回数) ÷ (全体の回数)。回数がふえると、ある値に近づいていきます。

● 確率

多数回くり返した実験で、相対度数が近づいていく値を、その事柄の起こりやすさを表す確率とみなします。

● 予想

(起こる回数のめやす) = (全体の回数) × (確率)。実際の回数とは少しずれることがあります。

1

キャップを投げた結果の表です。□にあてはまる相対度数を求めなさい。

相対度数と確率

投げた回数	100	200	500	1000	2000
上向きの回数	42	79	196	391	780
相対度数	0.42	□	□	□	□

- (1) 投げた回数が 200回のときの相対度数

答え
- (2) 投げた回数が 500回のときの相対度数

答え
- (3) 投げた回数が 1000回のときの相対度数

答え
- (4) 投げた回数が 2000回のときの相対度数

答え

2

次の4つの実験の結果から、確率を求めなさい。

実験の結果から確率を考える

実験	くり返した回数	起こった回数
実験ア 画びょうを投げる (針が上向き)	1000	580
実験イ 紙コップを落とす (口が上向き)	500	135
実験ウ ボタンを投げる (表が上)	2000	1640
実験エ キャップを投げる (ふたが上向き)	300	131

- (1) 実験ア 画びょうの針が上向きになる確率
(小数第2位まで)

答え
- (2) 実験イ 紙コップの口が上向きになる確率
(小数第2位まで)

答え
- (3) 実験ウ ボタンの表が上になる確率
(小数第2位まで)

答え
- (4) 実験エ キャップのふたが上向きになる確率
(小数第3位を四捨五入)

答え

中学1年 数学	7章 データの分析と活用 3節 ことがらの起こりやすさ	月 日
	データにもとづく確率 ① (うら)	名前

3 確率を使って予想します。

確率を使って予想する

- (1) 確率が 0.4 の事柄を 500回行くと、その事柄はおよそ何回起こると考えられますか。
- (2) ある画びょうの針が上向きになる確率が 0.35 のとき、この画びょうを 2000回投げると、針が上向きになるのはおよそ何回と考えられますか。

答え

答え

- (3) あるボタンの表が上になる確率が 0.62 のとき、このボタンを 1200回投げると、表が上になるのはおよそ何回と考えられますか。
- (4) 確率が 0.3 の事柄が、およそ 90回起こってほしいとき、全部で何回くらい行えばよいと考えられますか。

答え

答え

1 相対度数と確率

考え方 相対度数は、起こった回数を投げた回数でわって求めます。投げた回数がふえると、相対度数は0.39のあたりに近づいていくことが表から分かります。

(1) $79 \div 200$ **0.395**

- ・ (相対度数) = (上向きの回数) ÷ (投げた回数) で求めます。
 $79 \div 200 = 0.395$
- ・ 答えは 0.395

(2) $196 \div 500$ **0.392**

- ・ 上向きの回数 196 を、投げた回数 500 でわります。
 $196 \div 500 = 0.392$
- ・ 答えは 0.392

(3) $391 \div 1000$ **0.391**

- ・ 上向きの回数 391 を、投げた回数 1000 でわります。
 $391 \div 1000 = 0.391$
- ・ 答えは 0.391

(4) $780 \div 2000$ **0.39**

- ・ 上向きの回数 780 を、投げた回数 2000 でわります。
 $780 \div 2000 = 0.39$
- ・ 答えは 0.39。回数がふえるほど、相対度数は 0.39 に近づいています。

2 実験の結果から確率を考える

考え方 確率は、実験をくり返した回数に対する、起こった回数の割合 (相対度数) とみなします。回数が多い実験の結果ほど、確率の値として信頼できます。

(1) $580 \div 1000$ **0.58**

- ・ (起こった回数) ÷ (くり返した回数) を計算します。
 $580 \div 1000 = 0.58$
- ・ 確率はおおよそ 0.58 です。

(2) $135 \div 500$ **0.27**

- ・ (起こった回数) ÷ (くり返した回数) を計算します。
 $135 \div 500 = 0.27$
- ・ 確率はおおよそ 0.27 です。

(3) $1640 \div 2000$ **0.82**

- ・ (起こった回数) ÷ (くり返した回数) を計算します。
 $1640 \div 2000 = 0.82$
- ・ 確率はおおよそ 0.82 です。

(4) $131 \div 300$ **0.44**

- ・ (起こった回数) ÷ (くり返した回数) を計算します。
 $131 \div 300 = 0.4366\cdots$
- ・ 小数第3位の 6 を四捨五入して、0.44
- ・ 確率はおおよそ 0.44 です。

3 確率を使って予想する

考え方 起こる回数のめやすは、(全体の回数) × (確率) で求めます。ちょうどその回数になるとは限らないので、「おおよそ」と考えます。

(1) 500×0.4 **おおよそ200回**

- ・ (起こる回数のめやす) = (全体の回数) × (確率) です。
 $500 \times 0.4 = 200$
- ・ おおよそ 200回と考えられます。

(2) 2000×0.35 **おおよそ700回**

- ・ 全体の回数 2000 に、確率 0.35 をかけます。
 $2000 \times 0.35 = 700$
- ・ おおよそ 700回と考えられます。

(3) 1200×0.62 **おおよそ744回**

- ・ 全体の回数 1200 に、確率 0.62 をかけます。
 $1200 \times 0.62 = 744$
- ・ おおよそ 744回と考えられます。

(4) $90 \div 0.3$ **おおよそ300回**

- ・ 全体の回数の 0.3 倍が 90回になる、その全体の回数を求めます。
- ・ 全体の回数は、90 を 0.3 でわって求められます。
 $90 \div 0.3 = 300$
- ・ おおよそ 300回行えばよいと考えられます。

まちがえやすいところ

- ・ 相対度数を求めるとき、(投げた回数) ÷ (起こった回数) としないように、起こった回数を全体の回数でわりましょう。
- ・ 確率が 0.4 のとき、500回行ってちょうど 200回起こるとは限りません。「おおよそ 200回」と考えます。